Vecka 1: Lika delar

Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk · åk 4–6

Eleverna delar det hela i lika stora delar och lär sig orden nämnare och täljare. I pass 1 viker de remsor och jämför stavar, och i pass 2 skriver de bråk i Bråkplanket att fylla i och ritar staplar. Tallinjen kommer i vecka 2, så på bladet Bråket på fyra sätt är rutan På tallinjen tom den här veckan.

Till läraren · Vecka 1: Lika delar	
Material	Remsor, två A4 per elev och pass, klippta i fyra. Bråkstavar, en sats per elev och en för dig. Bråkplanket att fylla i, en per elev till pass 2, och färgpennor. Till spelet fyra remsor per elev, sax och en tärning per par. I pass 2 ritar eleverna runt den längsta staven och delar stapeln med stavarna.
Pass 1 · Visa först och säg	*”Den här remsan är det hela. Jag viker den så att kanterna möts. De två delarna ligger precis på varandra, så de är lika stora. Varje del är en halv.”* Vik igen och vik upp remsan: *”Nu är det fyra lika stora delar.”* Peka på vikarna. *”Jag skriver bråkstrecket på remsan och fyran under: det hela är delat i fyra lika stora delar. Jag färglägger tre delar och skriver trean över: vi har tre sådana delar. Tre fjärdedelar.”* Riv en remsa i tre olika långa bitar: *”Tre delar. Är det tredjedelar? Jag lägger bitarna under varandra, med kanterna mot samma linje. De är olika långa, så det är inga tredjedelar.”*
Pass 2 · Visa först och säg	Rita en lång stapel på tavlan. *”Den här stapeln är det hela. Jag mäter och delar den i fem lika långa delar. Jag färglägger tre delar och skriver 3/5: det hela är delat i fem lika stora delar, och vi har tre sådana delar.”* Rita en lika lång stapel under och dela den i tredjedelar. *”En tredjedel är längre än en femtedel. När det hela delas i fler delar blir varje del mindre. Därför är 1/3 större än 1/5, fast 3 är mindre än 5.”*
Veckans mening	*”Nämnaren säger hur många lika stora delar det hela är delat i, och täljaren säger hur många sådana delar vi har.”* Det sista bråket: 5/8 med stavarna i pass 1 och 5/6 som stapel i pass 2.
Lyssna efter	Eleven som kallar tre olika stora bitar för tredjedelar (pass 1, kort 3). Eleven som säger att 1/5 är större än 1/3 eftersom 5 är större än 3 (pass 1, kort 4). Eleven som säger att 1/8 är större än 1/6 (pass 2, kort 6).

Till läraren om pass 3 · Vecka 1: Lika delar	
Spelet · Fyll det hela	Varje elev har en hel remsa och bitar klippta ur tre remsor: två halvor, fyra fjärdedelar och åtta åttondelar. Slå tärningen: 1 ger en halv, 2 eller 3 en fjärdedel, och 4, 5 eller 6 en åttondel. Lägg biten på den hela remsan och säg vilka bitar du har. Får biten inte plats står du över. Den som först har fyllt det hela utan luckor vinner.
Lösningen och frågorna	Paren låter två remsor vara chokladkakorna. Varje barn får 2/3 av en kaka, en tredjedel av varje kaka. En annan väg: varje barn får först en halv, och halvan som blir över delas i tre, så att varje barn får 1/2 + 1/6 = 4/6 = 2/3. Säger någon 1/3, fråga vad det hela är. En tredjedel av båda kakorna är två tredjedelar av en kaka. I jämförelsen frågar du: *”Är 2/3 mer eller mindre än en halv? Vad är det hela?”* Blir ett par klart tidigt: *”Fyra barn delar tre kakor. Hur mycket får varje barn?”* Svaret är 3/4.

VECKA 1 · PASS 1 · LÄS KORTET, KAMRATEN GÖR DET MED MATERIAL

Vecka 1 · Pass 1 · 1

Vik en remsa i fyra lika stora delar. Färglägg tre fjärdedelar och skriv bråket.

Vecka 1 · Pass 1 · 2

Visa $\frac{1}{2}$ på två sätt.

Vecka 1 · Pass 1 · 3

Riv en remsa i tre bitar. Är det tredjedelar? Hur vet du?

Vecka 1 · Pass 1 · 4

Lägg en tredjedel och en femtedel bredvid varandra. Vilken är längst? Varför?

Vecka 1 · Pass 1 · 5

Hur många sjättedelar behövs till det hela? Lägg dem på den längsta staven.

Vecka 1 · Pass 1 · 6

Visa $\frac{2}{3}$ med stavarna. Hur mycket fattas till det hela?

VECKA 1 · PASS 2 · LÄS KORTET, KAMRATEN RITAR OCH SKRIVER

Vecka 1 · Pass 2 · 1

Skriv bråket i en bit på varje rad i Bråkplanket att fylla i. Vilken rad har de minsta bitarna? Varför?

Vecka 1 · Pass 2 · 2

Rita en stapel delad i fem lika stora delar. Färglägg $\frac{2}{5}$. Hur många femtedelar är inte färglagda?

Vecka 1 · Pass 2 · 3

Det hela är delat i åtta lika stora delar, och tre är färglagda. Rita och skriv bråket.

Vecka 1 · Pass 2 · 4

Rita två lika långa staplar. Dela den ena i tredjedelar och den andra i sjättedelar. Vilken del är störst?

Vecka 1 · Pass 2 · 5

Skriv i storleksordning, minst först: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$.

Vecka 1 · Pass 2 · 6

Vilket är störst, $\frac{1}{8}$ eller $\frac{1}{6}$? Rita och förklara.

VECKA 1 · PASS 3 · PROBLEMET, LÄS HÖGT OCH LÖS I PAR

Vecka 1 · Pass 3

Tre barn delar två chokladkakor lika. Hur mycket får varje barn?

Vecka 1 · Pass 3

Tre barn delar två chokladkakor lika. Hur mycket får varje barn?

Vecka 1 · Pass 3

Tre barn delar två chokladkakor lika. Hur mycket får varje barn?

Vecka 1 · Pass 3

Tre barn delar två chokladkakor lika. Hur mycket får varje barn?

Vecka 1 · Pass 3

Tre barn delar två chokladkakor lika. Hur mycket får varje barn?

© Niclas Fohlin. Ur Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp.